

中山大学量子力学期末考试复盘与参考答案

2026 年 7 月 3 日

考后回忆整理版

说明：本文根据考后回忆整理，题干措辞可能与原卷不完全一致。两电子题第二小问已根据补充回忆修正为求自旋-轨道耦合能。分值按回忆：计算题每题 15 分，简答题每题 5 分。

目录

1 计算题 1：自由粒子精确定位后的演化（15 分）	2
2 计算题 2：对称化算符、厄米性与对易求导（15 分）	3
3 计算题 3：两个电子自旋态与自旋-轨道耦合能（15 分）	4
4 计算题 4：二能级体系与泡利矩阵微扰（15 分）	6
5 简答题：每题 5 分	7
5.1 波函数应满足哪些条件	7
5.2 如何理解不确定关系	7
5.3 简并微扰的流程	8
5.4 电偶极禁戒跃迁与选择定则	8
5.5 全同性原理与粒子交换	9
5.6 对称变换 Q 作用后 Hamiltonian 不变	9
5.7 么正算符与么正变换	9
5.8 列举定态的性质	10

1 计算题 1: 自由粒子精确定位后的演化 (15 分)

复原题干

一维自由粒子在 $t = 0$ 时测量发现位于 $x = 0$ 处。

(1) 写出测量后 $t = 0$ 时刻的波函数;

(2) 求 $t \neq 0$ 时刻的概率密度。

提示:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[\frac{i}{\hbar} \left(px - \frac{p^2}{2m} t \right) \right] dp = \sqrt{\frac{2\pi m \hbar}{it}} \exp \left(\frac{imx^2}{2\hbar t} \right), \quad t \neq 0.$$

知识点

- 位置精确测量后, 态坍缩为位置本征态。
- 位置本征态用 Dirac delta 函数表示。
- 自由粒子 Hamiltonian 为 $\hat{H} = \hat{p}^2/(2m)$ 。
- 用动量本征态展开初态, 每个动量分量按相位 $\exp(-iE_p t/\hbar)$ 演化。
- 将题目给出的动量积分结果直接代入, 即可得到自由粒子传播核。

标准答案

第一问。 测量发现粒子在 $x = 0$, 测量后波函数为

$$\psi(x, 0) = \delta(x).$$

这是理想化的位置本征态, 不是普通平方可积归一化波函数。

第二问。 利用 delta 函数的 Fourier 展开:

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(\frac{ipx}{\hbar} \right) dp.$$

自由粒子动量为 p 的分量能量为

$$E_p = \frac{p^2}{2m}.$$

所以 t 时刻波函数为

$$\psi(x, t) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(\frac{ipx}{\hbar} \right) \exp \left(-\frac{ip^2 t}{2m\hbar} \right) dp.$$

即

$$\psi(x, t) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[\frac{i}{\hbar} \left(px - \frac{p^2}{2m} t \right) \right] dp.$$

直接使用题目给出的这一积分结果, 可得自由粒子传播核:

$$\psi(x, t) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar t}} \exp \left(\frac{imx^2}{2\hbar t} \right), \quad t \neq 0.$$

概率密度为

$$|\psi(x, t)|^2 = \left| \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar t}} \right|^2 \left| \exp \left(\frac{imx^2}{2\hbar t} \right) \right|^2 = \frac{m}{2\pi\hbar|t|}.$$

指数因子是纯相位, 模平方为 1。

物理解释: 精确定位使动量完全不确定; 自由演化后理想位置本征态立即扩展到全空间。由于初态 $\delta(x)$ 非平方可积, 所得概率密度也不可按普通波包方式归一化。

2 计算题 2: 对称化算符、厄米性与对易求导 (15 分)

复原题干

设

$$F = \sum_{m,n=0}^{\infty} A_{mn} [x^m, p^n]_+,$$

其中 A_{mn} 为实数,

$$[A, B]_+ = AB + BA.$$

证明:

(1) F 是厄米算符;

(2)

$$[x, F] = i\hbar \frac{\partial F}{\partial p}.$$

知识点

- x, p 是厄米算符: $x^\dagger = x, p^\dagger = p$ 。
- 乘积的厄米共轭顺序反转: $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$ 。
- 基本对易关系: $[x, p] = i\hbar$ 。
- 推广公式: $[x, p^n] = i\hbar n p^{n-1}$ 。

标准答案

第一问。考虑一项

$$[x^m, p^n]_+ = x^m p^n + p^n x^m.$$

因 x, p 厄米, 故 x^m, p^n 也厄米。于是

$$(x^m p^n + p^n x^m)^\dagger = (p^n)^\dagger (x^m)^\dagger + (x^m)^\dagger (p^n)^\dagger.$$

即

$$(x^m p^n + p^n x^m)^\dagger = p^n x^m + x^m p^n = x^m p^n + p^n x^m.$$

所以 $[x^m, p^n]_+$ 厄米。若 A_{mn} 为实数, 则实系数线性组合仍厄米:

$$F^\dagger = F.$$

第二问。先证明

$$[x, p^n] = i\hbar n p^{n-1}.$$

利用

$$[A, BC] = [A, B]C + B[A, C],$$

有

$$[x, p^n] = \sum_{k=0}^{n-1} p^k [x, p] p^{n-1-k}.$$

由 $[x, p] = i\hbar$, 得

$$[x, p^n] = \sum_{k=0}^{n-1} p^k (i\hbar) p^{n-1-k} = i\hbar n p^{n-1}.$$

再对一项求对易:

$$[x, [x^m, p^n]_+] = [x, x^m p^n + p^n x^m].$$

展开得

$$[x, x^m p^n] + [x, p^n x^m].$$

因为 $[x, x^m] = 0$, 所以

$$[x, x^m p^n] = x^m [x, p^n], \quad [x, p^n x^m] = [x, p^n] x^m.$$

代入 $[x, p^n] = i\hbar n p^{n-1}$:

$$[x, [x^m, p^n]_+] = i\hbar n x^m p^{n-1} + i\hbar n p^{n-1} x^m.$$

即

$$[x, [x^m, p^n]_+] = i\hbar n [x^m, p^{n-1}]_+.$$

另一方面, 按形式求导:

$$\frac{\partial}{\partial p} [x^m, p^n]_+ = \frac{\partial}{\partial p} (x^m p^n + p^n x^m) = n(x^m p^{n-1} + p^{n-1} x^m).$$

因此

$$[x, [x^m, p^n]_+] = i\hbar \frac{\partial}{\partial p} [x^m, p^n]_+.$$

对所有 m, n 求和, 得到

$$[x, F] = i\hbar \frac{\partial F}{\partial p}.$$

3 计算题 3: 两个电子自旋态与自旋-轨道耦合能 (15 分)

复原题干

有两个电子, 单粒子自旋态记为 $|i\alpha\rangle$, 其中 $i = 1, 2$ 标记电子, $\alpha = \uparrow, \downarrow$ 标记自旋。

(1) 写出两电子自旋波函数 χ ;

(2) 令总波函数为

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi,$$

自旋-轨道耦合 Hamiltonian 为

$$H_{\text{so}} = \sum_{i=1}^2 \xi(r_i) \mathbf{L}_i \cdot \mathbf{S}_i.$$

求单态的自旋-轨道耦合能

$$E_{\text{so}} = \langle \Psi | H_{\text{so}} | \Psi \rangle.$$

知识点

- 两个自旋 $1/2$ 粒子自旋态分解为三重态 $S = 1$ 和单态 $S = 0$ 。
- 电子是费米子, 总波函数交换两个电子必须反对称。
- 空间部分与自旋部分的对称性相乘后, 必须给出总反对称。
- 对于单态 $\chi_{0,0}$, 任一电子的各个自旋分量平均值都为零: $\langle \chi_{0,0} | S_{ia} | \chi_{0,0} \rangle = 0$ 。
- 总态分解为空间部分与自旋部分的直积时, 自旋-轨道耦合能的期望值可以相应分解。

第一问标准答案：两电子自旋态

两电子自旋态共有 4 个。三重态为对称自旋态：

$$\begin{aligned}\chi_{1,1} &= |\uparrow_1\uparrow_2\rangle, \\ \chi_{1,0} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_1\downarrow_2\rangle + |\downarrow_1\uparrow_2\rangle), \\ \chi_{1,-1} &= |\downarrow_1\downarrow_2\rangle.\end{aligned}$$

单态为反对称自旋态：

$$\chi_{0,0} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_1\downarrow_2\rangle - |\downarrow_1\uparrow_2\rangle).$$

电子是费米子，所以总波函数满足

$$\Psi(1, 2) = -\Psi(2, 1).$$

若空间波函数对称：

$$\psi(1, 2) = \psi(2, 1),$$

则自旋波函数必须反对称：

$$\chi = \chi_{0,0}.$$

若空间波函数反对称：

$$\psi(1, 2) = -\psi(2, 1),$$

则自旋波函数必须对称，即取三重态之一。

第二问标准答案：自旋-轨道耦合能

取第一问中的单态

$$\chi_{0,0} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_1\downarrow_2\rangle - |\downarrow_1\uparrow_2\rangle),$$

并写

$$\mathbf{L}_i \cdot \mathbf{S}_i = \sum_{a=x,y,z} L_{ia} S_{ia}.$$

由于总波函数为 $\Psi = \psi\chi_{0,0}$ ，空间算符 $\xi(r_i)L_{ia}$ 与自旋算符 S_{ia} 分别作用在两个直积空间中，所以

$$\begin{aligned}E_{\text{so}} &= \langle \Psi | \sum_{i=1}^2 \xi(r_i) \mathbf{L}_i \cdot \mathbf{S}_i | \Psi \rangle \\ &= \sum_{i=1}^2 \sum_{a=x,y,z} \langle \psi | \xi(r_i) L_{ia} | \psi \rangle \langle \chi_{0,0} | S_{ia} | \chi_{0,0} \rangle.\end{aligned}$$

单态中每个电子单独看都是无偏振的，因此

$$\langle \chi_{0,0} | \mathbf{S}_1 | \chi_{0,0} \rangle = \langle \chi_{0,0} | \mathbf{S}_2 | \chi_{0,0} \rangle = \mathbf{0}.$$

故每一项都为零，最终

$$\boxed{E_{\text{so}} = 0}.$$

这里为零的是该态中的耦合能期望值 $\langle \Psi | H_{\text{so}} | \Psi \rangle$ ；一般不能据此断言 $H_{\text{so}}\Psi = 0$ 。

4 计算题 4: 二能级体系与泡利矩阵微扰 (15 分)

复原题干

未微扰 Hamiltonian H_0 的本征能量为 ε 与 2ε 。总 Hamiltonian 为

$$H = H_0 + a(\sigma_x + \sigma_z).$$

- (1) 求能量的一级微扰修正;
- (2) 不用微扰, 求总 Hamiltonian 的精确本征能量。

知识点

- 非简并一级能量修正只取微扰矩阵的对角元。
- 泡利矩阵:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- 二阶矩阵精确本征值由 $\det(H - EI) = 0$ 给出。

标准答案

取 H_0 本征表象:

$$H_0 = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 \\ 0 & 2\varepsilon \end{pmatrix}.$$

微扰项为

$$H' = a(\sigma_x + \sigma_z).$$

由

$$\sigma_x + \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

得

$$H' = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

第一问。非简并一级能量修正为

$$E_n^{(1)} = \langle n | H' | n \rangle.$$

因此

$$E_1^{(1)} = a, \quad E_2^{(1)} = -a.$$

一级近似能量为

$$E_1 \simeq \varepsilon + a, \quad E_2 \simeq 2\varepsilon - a.$$

第二问。总 Hamiltonian 矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} \varepsilon + a & a \\ a & 2\varepsilon - a \end{pmatrix}.$$

本征方程:

$$\det(H - EI) = 0.$$

即

$$\det \begin{pmatrix} \varepsilon + a - E & a \\ a & 2\varepsilon - a - E \end{pmatrix} = 0.$$

展开：

$$(\varepsilon + a - E)(2\varepsilon - a - E) - a^2 = 0.$$

二阶矩阵本征值公式给出

$$E_{\pm} = \frac{(\varepsilon + a) + (2\varepsilon - a)}{2} \pm \sqrt{\left[\frac{(\varepsilon + a) - (2\varepsilon - a)}{2}\right]^2 + a^2}.$$

化简：

$$E_{\pm} = \frac{3\varepsilon}{2} \pm \sqrt{\frac{(2a - \varepsilon)^2}{4} + a^2}.$$

5 简答题：每题 5 分

5.1 波函数应满足哪些条件

复原题干

简述物理可接受波函数 ψ 应满足的要求。

标准答案

物理可接受波函数一般应满足：

1. 单值；
2. 有限；
3. 连续；
4. 平方可积：

$$\int |\psi|^2 d\tau < \infty;$$

5. 可归一化，归一化后

$$\int |\psi|^2 d\tau = 1.$$

在势能有限处，通常还要求波函数的一阶导数连续。

5.2 如何理解不确定关系

复原题干

你如何理解量子力学中的不确定关系？

标准答案

一般不确定关系为

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|.$$

对位置和动量：

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}.$$

不确定关系不是单纯由测量仪器误差造成，而是量子态本身的性质。若两个力学量对应算符不对易，则体系一般不能同时处于二者的确定本征态中，因此不能同时具有任意精确的测量值。

5.3 简并微扰的流程

复原题干

简述简并微扰论的基本步骤。

标准答案

设未微扰能级 $E^{(0)}$ 有 k 重简并，对应基矢为 $|i\rangle, i = 1, \dots, k$ 。

1. 找出简并子空间；
2. 在该子空间中计算微扰矩阵

$$H'_{ij} = \langle i | H' | j \rangle;$$

3. 解久期方程

$$\det(H'_{ij} - E^{(1)}\delta_{ij}) = 0;$$

4. 得到一级能量修正 $E^{(1)}$ ；
5. 求对应本征矢，得到使微扰矩阵对角化的“好的零级波函数”；
6. 若需要更高阶修正，再在这组好基底上继续计算。

核心思想：不能在任意简并基底中直接套非简并公式，必须先在简并子空间内对角化微扰。

5.4 电偶极禁戒跃迁与选择定则

复原题干

如何理解电偶极禁戒跃迁或跃迁选择定则？

标准答案

在一阶微扰下，跃迁振幅正比于矩阵元

$$\langle f | H' | i \rangle.$$

若该矩阵元为零，则跃迁在该近似下禁戒；若不为零，则跃迁允许。

对电偶极跃迁，

$$H' \propto -\mathbf{d} \cdot \mathbf{E}, \quad \mathbf{d} = -e\mathbf{r}.$$

因此要判断

$$\langle f | \mathbf{r} | i \rangle$$

是否为零。由于 $\mathbf{r}$ 是矢量算符，携带角动量 1 且宇称为奇，中心势中常见电偶极选择定则为

$$\Delta l = \pm 1,$$

$$\Delta m = 0, \pm 1,$$

并且初末态宇称必须相反。

所谓禁戒并非绝对不能发生，而是指在电偶极近似或一阶微扰下矩阵元为零。若考虑磁偶极、电四极、多光子或高阶过程，仍可能发生，但概率通常很小。

5.5 全同性原理与粒子交换

复原题干

如何理解全同粒子交换？或简述全同性原理。

标准答案

全同性原理指：全同粒子不可区分，交换两个全同粒子后，体系的物理状态不应改变。因此多粒子波函数在交换两个粒子后只能相差一个整体相位。对常见粒子：

玻色子总波函数对称：

$$\Psi(1, 2) = \Psi(2, 1).$$

费米子总波函数反对称：

$$\Psi(1, 2) = -\Psi(2, 1).$$

电子是费米子，因此多电子体系总波函数必须反对称。这导致泡利不相容原理：两个全同费米子不能处于完全相同的单粒子态。

5.6 对称变换 Q 作用后 Hamiltonian 不变

复原题干

若 Q 作用于 Hamiltonian 后体系不变，用数学语言描述 Q 的性质。

标准答案

若 Q 是体系的对称变换，则 Hamiltonian 在该变换下不变：

$$Q^{-1}HQ = H.$$

若 Q 为幺正变换，则

$$Q^\dagger HQ = H.$$

等价地，

$$QH = HQ,$$

即

$$[Q, H] = 0.$$

因此 Q 是与 Hamiltonian 对易的对称算符。它可与 H 取共同本征态；若 Q 不显含时间，则对应守恒性质。

5.7 幺正算符与幺正变换

复原题干

简述幺正算符或幺正变换的性质。

标准答案

幺正算符 U 满足

$$U^\dagger U = UU^\dagger = 1.$$

因此

$$U^{-1} = U^\dagger.$$

若态矢量变换为

$$|\psi'\rangle = U|\psi\rangle,$$

则内积保持不变：

$$\langle\phi'|\psi'\rangle = \langle\phi|\psi\rangle.$$

因此归一化和测量概率保持不变。

算符在么正变换下变为

$$A' = U^\dagger A U.$$

么正变换通常表示不同表象之间的等价变换；它不改变物理可观测结果。

5.8 列举定态的性质

复原题干

列举定态的性质。

标准答案

若 Hamiltonian 不显含时间，能量本征方程为

$$H\varphi_n(\mathbf{r}) = E_n\varphi_n(\mathbf{r}),$$

相应定态为

$$\Psi_n(\mathbf{r}, t) = \varphi_n(\mathbf{r}) \exp\left(-\frac{iE_nt}{\hbar}\right).$$

定态具有以下性质：

1. 能量具有确定值。对能量的测量必得 E_n ，因此

$$\langle H \rangle = E_n, \quad \Delta E = 0.$$

2. 时间演化只产生整体相位。空间波函数的形状不随时间改变。

3. 概率密度不随时间改变。

$$|\Psi_n(\mathbf{r}, t)|^2 = |\varphi_n(\mathbf{r})|^2.$$

因此在任意空间区域找到粒子的概率与时间无关。

4. 不显含时间的力学量，其平均值不随时间改变。对任意不显含时间的算符 A ，

$$\langle \Psi_n(t) | A | \Psi_n(t) \rangle = \langle \varphi_n | A | \varphi_n \rangle.$$

5. 不同能量本征值对应的定态彼此正交。若 $E_m \neq E_n$ ，则

$$\langle \varphi_m | \varphi_n \rangle = 0.$$